

SciScope 项目报告书

面向科技文献智能分析的科研智能体构建

赛道 智能体开发

成果类型 数据分析报告 + 科研智能体模型 (代码 + 模型文件)

核心能力 文献问答 · 趋势预测 · 论文推荐 · 知识图谱

数据规模 6 个公开来源 · 168,447 条分析语料 · 159,187 篇入库论文

模型资产 367,773 条片段向量 · 159,135 篇论文级向量

一句话定位

SciScope 把约 16 万篇公开科技文献炼成一个**可检索、可问答、可预测趋势、可推荐、可看图谱**的科研智能体。大语言模型仅作生成层、可任意替换；领域智能沉淀在**本地可复现的索引与模型文件**中，且每个回答都附**可追溯证据** (evidence-grounded)。这正是”科研智能体”区别于”直接问通用大模型”的核心价值。

目录

1	项目概述	3
1.1	项目背景	3
1.2	应用行业	3
1.3	主要工作	3
1.4	创新点	3
2	解决方案	3
2.1	总体架构设计	4
2.2	核心链路: 证据接地的检索增强问答	4
2.3	智能体编排层: 从”固定管线”到”自主 agent”	5
2.4	方案功能	6
2.5	关键技术	6
2.6	实现过程	6
2.7	项目结构与分层	7
3	结果分析 (系统效果与效率)	7
3.1	检索质量与效率 (核心测试)	8
3.2	跨语言检索相关性优化 (技术创新)	9
3.3	语义覆盖修复 (消融对比)	9
3.4	差异化能力对比	10
3.5	趋势预测回测与推荐评估 (评测证据包)	10
3.6	数据治理成效	11
3.7	模型资产与工程质量	11
4	示例问答与测试用例	11
4.1	用例一: 英文混合检索 (双臂命中)	11
4.2	用例二: 中文跨语言检索 (命中英文文献)	11
4.3	用例三: 可解释论文推荐	12
4.4	用例四: 趋势热点 (模型输出)	12
4.5	用例五: 证据接地问答	12
4.6	用例六: 科研智能体自主多步编排 (真实轨迹)	12
4.7	用例七: 论断核查与跨语言接地 (verify_claim)	12
5	应用价值	13
5.1	社会效益	13
5.2	经济效益	13
5.2.1	经济效益量化 (情景测算)	14
5.3	推广前景	14

6 系统运行与复现说明14

6.1 运行环境 15

6.2 一键安装 15

6.3 构建服务层与模型文件 15

6.4 启动与体验 15

6.5 质量与效果验证 15

6.6 全量重建 (数据更新后) 15

6.7 交付物清单 16

7 数据来源与参考文献16

7.1 数据来源 16

7.2 方法与模型来源 16

1 项目概述

1.1 项目背景

科研文献数量爆炸式增长, 科研人员在文献调研、知识提取、研究趋势分析等环节面临巨大挑战。传统关键词检索是字面匹配, 难以满足细粒度、多维度、个性化、跨语言的知识需求; 而直接使用通用大模型问答又存在**幻觉**、**无出处**、**不可复现**等问题, 无法支撑严肃的科研决策。本项目构建 **SciScope 科研智能体**, 自动解析文献、提取关键信息、构建知识图谱, 并支持自然语言问答与研究方向推荐, 在**每个结论都附可追溯证据**的前提下提升科研效率与知识管理水平。

1.2 应用行业

高校与科研院所、企业研发部门、科技情报与图书馆机构、科研管理与基金评审部门。典型场景: 研究热点定位、领域脉络梳理、潜在合作者识别、文献调研提速、立项查新与综述辅助。

1.3 主要工作

- **数据底座**: 从 arXiv、PubMed、PMC、OpenAlex、Crossref、DOAJ 6 个公开来源采集、清洗、规范化、去重, 形成 168,447 条分析语料、159,164 篇处理后语料文件和 159,187 篇运行时入库论文, 覆盖计算机/生物医学/材料等多领域、主窗口 2022-2026。
- **数据分析报告** (交付物): 文献分布、关键词演化、作者合作网络、主题模型、趋势统计 (见同级交付物 `sciscope_data_report`)
- **科研智能体模型** (交付物): 本地嵌入索引、混合检索、趋势预测、论文推荐、知识图谱五大模型, 配套 FastAPI 服务与 Next.js 工作台。
- **系统工程**: PostgreSQL + pgvector 服务层、本地大模型 (vLLM/MLX) 生成层、一键复现的 Makefile 流水线与自动化测试。

1.4 创新点

四个核心创新

1. **大模型无关的证据接地架构 (LLM-agnostic, evidence-grounded)**: 大模型只负责“用人话写答案”, 领域智能沉淀在本地可复现的索引/模型文件中; 换任意大模型系统照常工作, 每条回答均附引用论文, 杜绝幻觉、可审计。
2. **字面 + 语义混合检索 (Hybrid Retrieval)**: PostgreSQL 全文检索 (FTS) 与 pgvector 向量检索双路并行, 用 RRF(倒数排名融合) 合并, 兼顾精确匹配与语义/跨语言理解 (中文问句可命中英文文献)。
3. **“模型文件”即可复现资产**: 不依赖黑盒训练权重, 而是用本项目代码从本项目语料**计算/拟合**出的嵌入索引、趋势模型、推荐向量、知识图谱;`make agent-build` 可一键重建, 知识产权清晰、评委可复现。
4. **数据质量工程**: 标题优先去重 + 期刊 front-matter 剔除 + PDF 垃圾过滤 + 关键词噪声过滤 (剔除 arXiv 分类码与超泛学科标签), 显著提升检索、趋势与图谱的信噪比。

数字口径说明: 本报告将数据规模分为四类口径: 数据分析报告使用 `data/analysis/summary.json` 的 168,447 条分析语料; 处理后语料文件使用 `data/processed/papers_corpus.summary.json` 的 159,164 篇; 运行时服务以 PostgreSQL 当前库表为准, 即 159,187 篇论文、367,773 个片段、367,773 条片段向量和 159,135 条论文级向量; 系统效果以 `output/eval/eval_report.json` 为准。四类口径用途不同, 不混写为同一个总数。

2 解决方案

2.1 总体架构设计

系统采用可复现流水线 + PostgreSQL 服务层 + 可替换大模型的分层架构。数据自底向上逐层加工为”可问答系统”；其中分析层产出《数据分析报告》，模型层产出科研智能体的”模型文件”，两者共享同一数据底座。

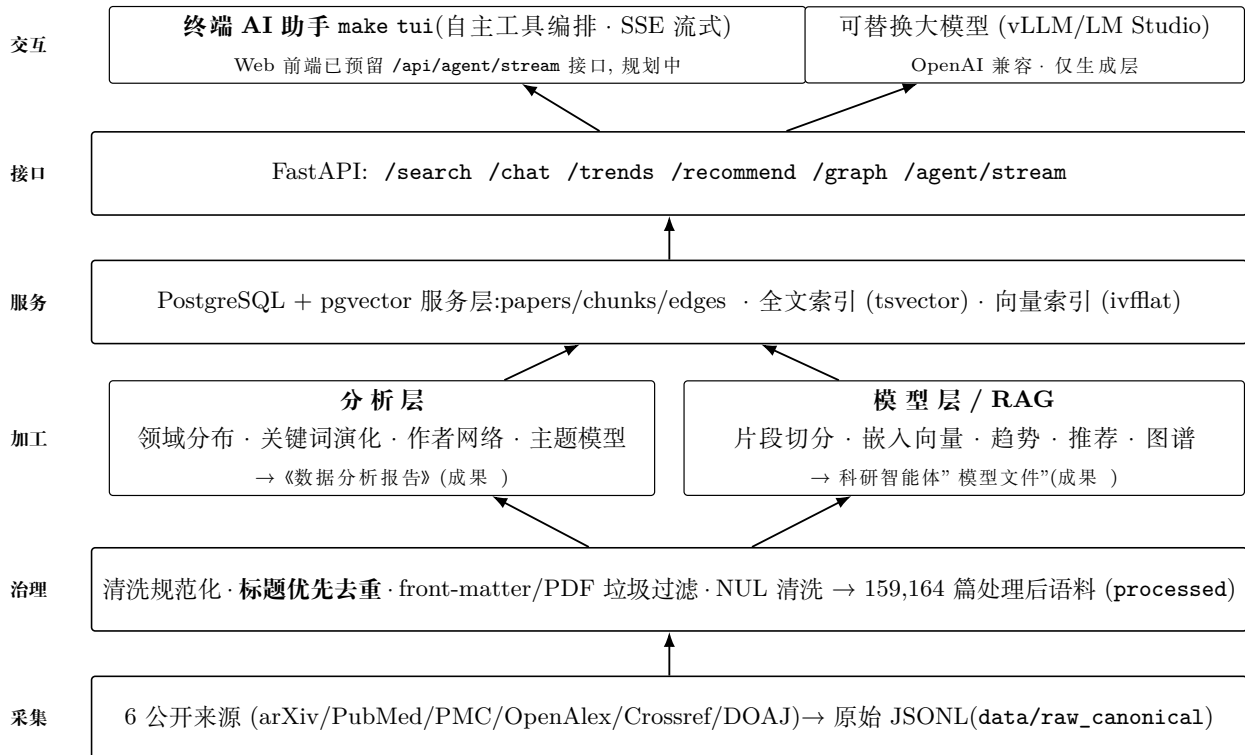


图 1 SciScope 总体架构: 采集 → 治理 → 分析/模型 → 服务 → 接口 → 交互; 交互层以终端智能体自主编排工具, 大模型仅作可替换的生成层

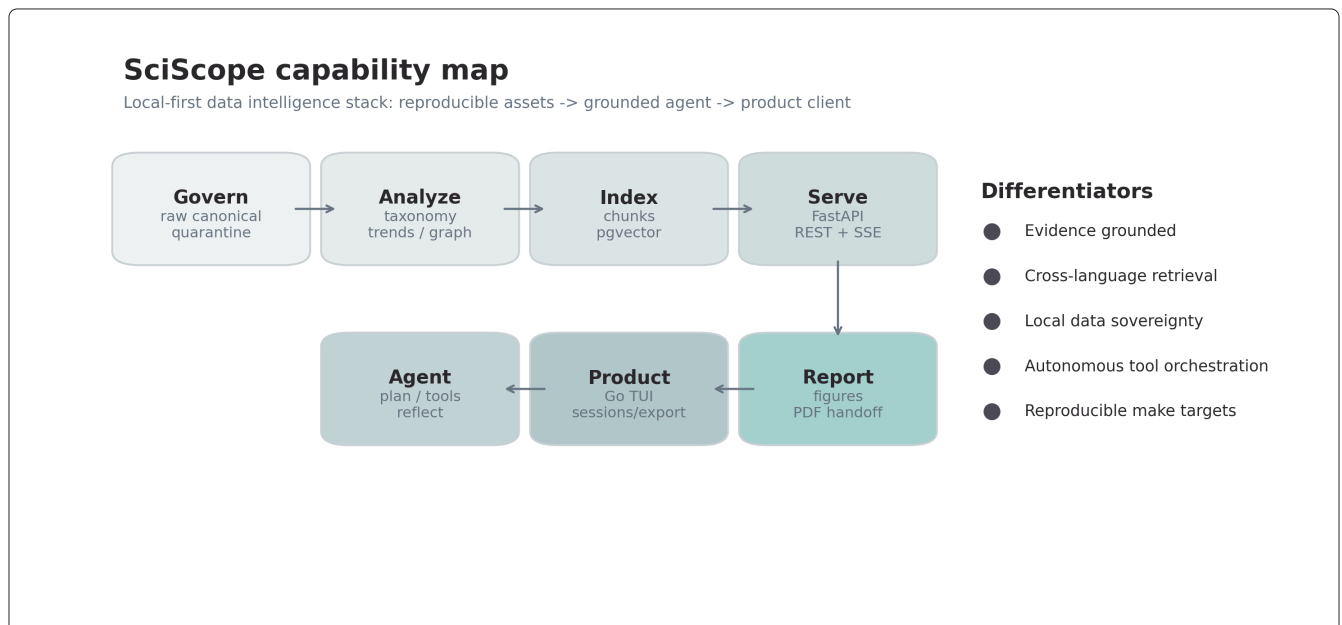


图 2 SciScope 能力地图: 从可复现数据资产到证据接地智能体, 再到终端产品化客户端。数据来源: 系统实现与交付目录映射。

设计原则: 离线可复现 (每层产物由 make 目标生成); 大模型可替换 (生成层走 OpenAI 兼容接口); 证据可追溯 (回答必带引用); 本地优先 (数据与索引均在本地, 支持涉密场景)。

2.2 核心链路: 证据接地的检索增强问答

问答不直接交给大模型臆测, 而是先检索证据、再据证生成, 每条回答都可追溯到具体论文:

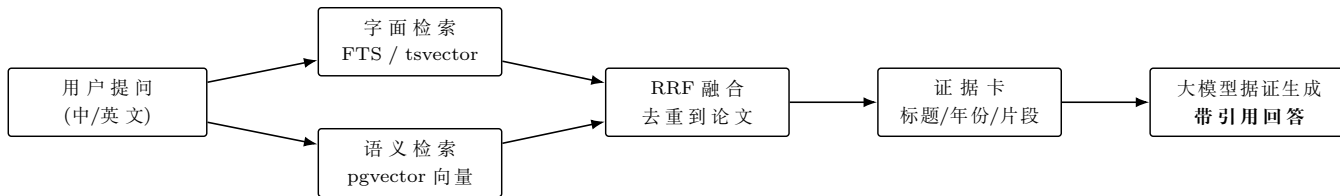


图 3 混合检索 + 证据接地生成链路 (中文问句可跨语言命中英文文献)

2.3 智能体编排层: 从”固定管线”到”自主 agent”

上节的检索增强问答是**固定流程**。在其之上, 我们构建了**自主科研智能体**: 大模型不再被动接收检索结果, 而是**自己规划步骤、自主选择并调用工具、观察结果后决定下一步, 必要时自我纠错重试**——这正是赛题”科研智能体”的核心, 也是本系统与”直接问大模型”的本质区别。

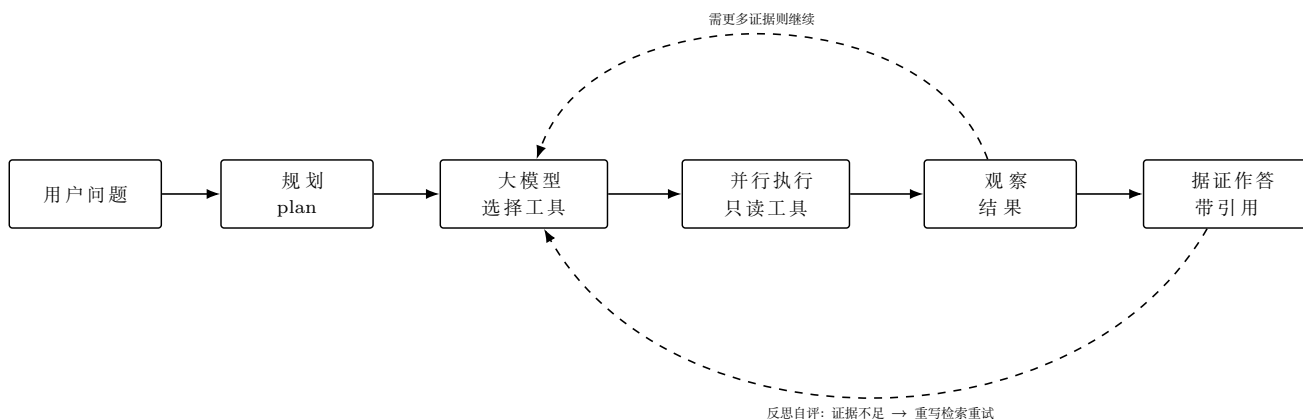


图 4 自主智能体循环: 规划 → 选工具 → 并行执行 → 观察 → (循环) → 反思自评 → 据证作答

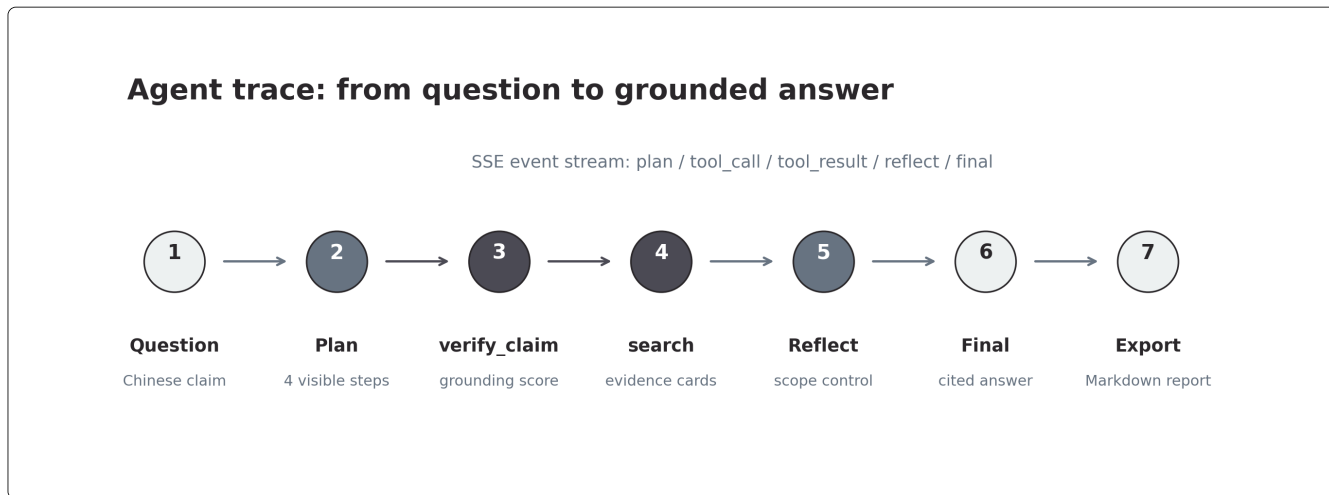


图 5 TUI 中可见的智能体执行轨迹: plan、工具调用、证据卡、reflect 与 final 均通过 SSE 事件流呈现, 便于评委复核系统不是黑盒问答。

核心机制:

- **显式规划 (plan)**: 复杂问题先生成可执行步骤计划 (仅引用内置工具, 且 recommend/compare 等依赖 paper_id 的工具会被安排在 search 之后), 再据计划逐步执行; 计划对用户与评委可见。
- **工具自主编排**: 大模型按需调用 9 个工具, 可**多步链式** (如先 search 拿到真实 paper_id 再 recommend_papers / get_trends); 只读工具**并行执行**; 相同参数调用**自动去重**防止空转。
- **反思与自评 (reflect)**: 回答后由模型自评”是否充分、关键论断是否都有证据支撑”, 不足则改写检索**重试一次**。
- **上下文压缩**: 长会话自动压缩历史工具结果, 避免超出上下文窗口。

- **服务/客户端分离:**agent 核心运行于 `/api/agent/stream`(SSE 流式), 终端助手与未来 Web 前端**共用同一智能体核心**。

工具	作用
<code>search_literature</code>	跨语言混合检索 (FTS + 向量 + RRF + 双语映射 + 重排)
<code>get_trends</code>	Mann-Kendall 趋势判定 + Sen's 斜率 + 下一年预测
<code>recommend_papers</code>	语义 + 关键词 + 作者 + MMR 多样性的可解释推荐
<code>get_paper</code>	按 <code>paper_id</code> 取论文详情
<code>summarize_field</code>	检索代表论文作为领域综述素材
<code>compare_papers</code>	取两篇论文详情用于多维对比
<code>query_knowledge_graph</code>	作者/关键词/主题图谱与研究社区主题
<code>export_bibliography</code>	导出 BibTeX 引文条目
<code>verify_claim</code>	跨语言论断核查: 用语义接地度判定支持等级并给出处

2.4 方案功能

- **科研智能体** `/api/agent/stream`: 大模型**自主规划并编排**上述能力 (9 个工具), 多步推理、自我纠错、据证作答; 终端助手 `make tui` 提供 Claude Code 风格的流式交互。
- **文献问答** `/api/chat:GraphRAG`(查询抽取关键词实体 → 沿共现图扩展邻居 → query expansion)+ 混合检索证据 → 本地大模型据证生成带引用回答 → **答案可被证据支撑性校验** (低置信明确提示)。
- **混合检索** `/api/search`:FTS + 向量 + RRF 融合, 去重到论文级, 返回命中片段。
- **趋势预测** `/api/trends`: 关键词/主题的增长率、burst、生命周期与下一年线性外推 (含不确定区间)。
- **论文推荐** `/api/recommend`: 语义相似 + 关键词重叠 + 作者关系 + 时近性融合, 输出**可解释因子**。
- **知识图谱** `/api/graph`: 作者合作图、关键词共现图、论文-主题图; 作者支持实时 ego 子图。

2.5 关键技术

- **向量化**: 本地 `multilingual-e5-base`(768 维, 中英跨语言),fp16 加速、断点续传; 向量入 `pgvector`。
- **混合检索与 RRF**:`tsvector` 全文索引 + `ivfflat` 余弦向量索引, 两路按 $1/(k + \text{rank})$ 融合 ($k=60$)。
- **趋势模型**: 逐年归一化词频上最小二乘外推 + 残差不确定带; 主题模型 LDA/NMF 各 40 主题。
- **推荐模型**: 论文级平均向量 (`pgvector avg`)+ 多信号加权, 逐条给出可解释因子。
- **知识图谱**:`NetworkX` 中心度/社区, 百万级边按中心度剪枝导出 JSON, 作者 ego 图走 SQL 实时查询。
- **生成层**:`OpenAI` 兼容本地服务, 输出限长防失控, 可平滑切换更大/远程模型。
- **智能体编排**: 基于本地 `Qwen2.5-7B`(vLLM,hermes 工具解析) 的 ReAct 式工具调用循环——流式选工具、只读工具并行执行、调用去重、`plan/reflect` 自校验, 事件化输出供 CLI 与 Web 复用。

2.6 实现过程

数据生成与采集 → 6 源按领域/年份抓取, 落 `data/raw_canonical` 分区 JSONL。

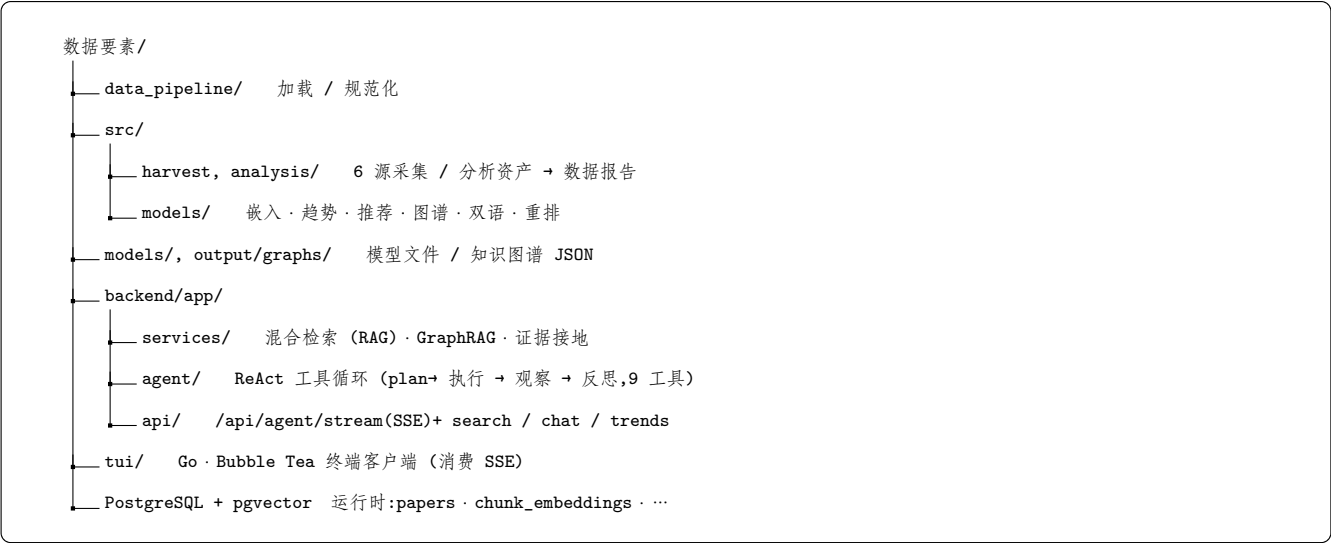
数据组织与治理 → 规范化字段; 标题优先去重 (合并跨源/预印本同篇, 留最全一条)+ `front-matter` 剔除 + PDF 垃圾/ NUL 清洗;168,447 条分析语料进一步形成 159,164 篇处理后语料文件, 运行时库表当前装载 159,187 篇论文。

信息汲取与建模 → 切片入库, 计算片段/论文向量, 拟合趋势/推荐/图谱/主题; 关键词统一过滤 arXiv 码与超泛标签。`make agent-build` 一键重建。

服务与交互 → `FastAPI` 暴露检索/问答/趋势/推荐/图谱及**智能体流式**接口; 终端 AI 助手 `make tui` 自主编排工具 (Web 前端已预留 SSE 接口); 数据库不可用时自动回退内存检索, 保证演示鲁棒。

2.7 项目结构与分层

代码按”数据 → 模型 → 服务/RAG → 智能体 → 接口 → 客户端”六层组织, 职责单一、依赖自底向上:**Python** 承载全部智能 (从数据到 agent),**Go** 仅作终端客户端 (经 SSE 消费, 可替换、不绑定)。



分层	职责与代码位置
数据层	6 源采集 → 规范化 / 标题优先去重 → 分析资产 (data_pipeline、src/harvest、src/analysis)
模型层	片段/论文向量、趋势、推荐、图谱等模型文件, 入 PostgreSQL + pgvector(src/models、models/, output/graphs/)
服务 / RAG	混合检索 (FTS + 向量 + RRF + 双语 + 重排)+ GraphRAG + 证据接地 (backend/app/services)
智能体	ReAct 工具循环: plan → 选工具 → 并行执行 → 观察 → 反思自评 → 据证作答 (backend/app/agent)
接口	FastAPI; 智能体经 /api/agent/stream 以 SSE 流式输出 (backend/app/api)
客户端	Go / Bubble Tea 终端 (tui/main.go), 纯 SSE 消费; Web 前端复用同一接口

3 结果分析 (系统效果与效率)

说明: 本章聚焦系统/算法的效果与效率测试。关于语料本身的分布、关键词演化、作者网络与主题分析, 详见同级交付物《SciScope 数据分析报告》, 此处不重复。

核心指标一览	
检索质量	标题自检索 recall@10=0.985,MRR@10=0.9583, 平均延迟 141.6 ms。
跨语言相关性	中文主题查询 relevance@5=1.0(15/15), 优化前为 0.667。
趋势预测	2022-2024 拟合预测 2025, 关键词活跃度排序 Pearson=0.9756。
论文推荐	top-5 平均语义相似 0.8918, 同领域率 0.6733, 共享关键词率 0.6013。
工程质量	后端自动化测试 98 项全部通过; 运行时库表含 367,773 条片段向量和 159,135 条论文级向量。

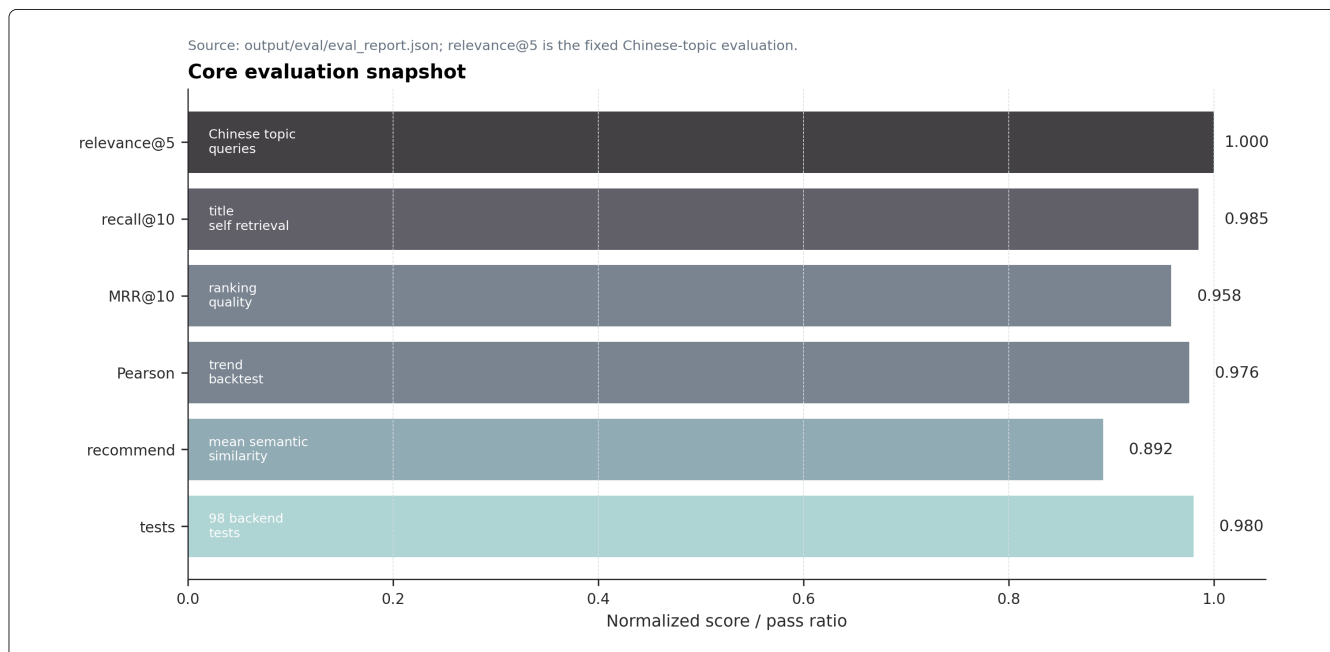


图 6 核心评测指标图形化总览。数据来源:output/eval/eval_report.json; 中文相关性为固定主题查询评测口径, 自动化测试按 98 项后端测试通过率展示。

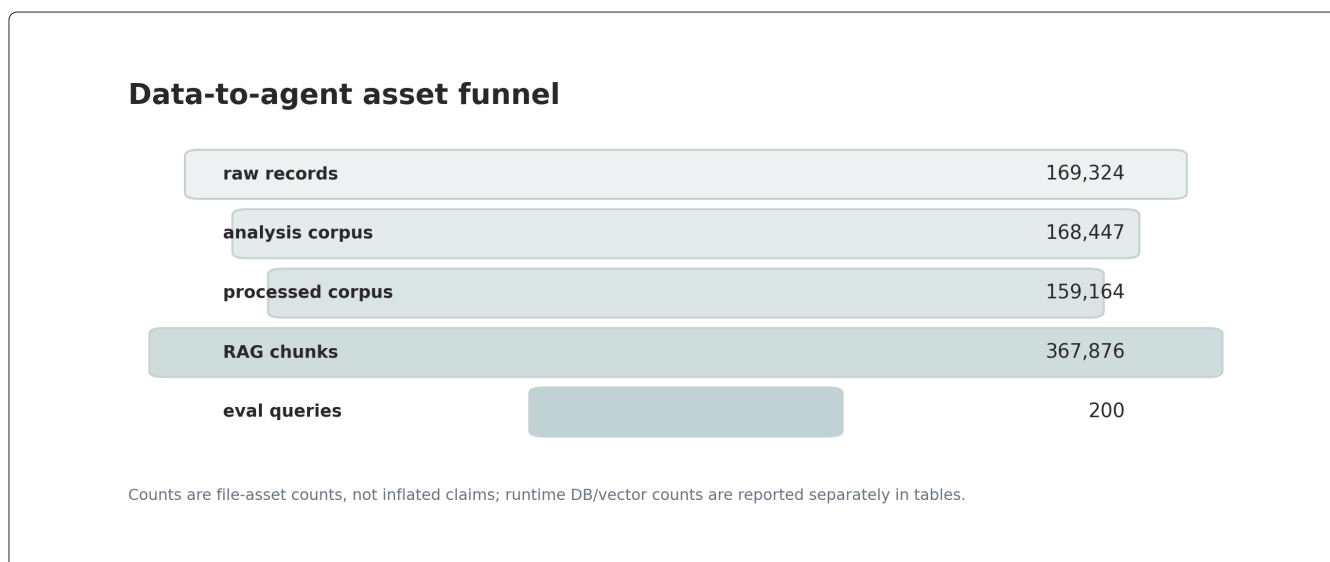


图 7 数据到智能体的资产漏斗。数据来源:data/analysis/summary.json、data/processed/*.summary.json 与 output/eval/eval_report.json; 图中为文件资产口径, 运行时数据库/向量表口径在本章表格中另列。

3.1 检索质量与效率 (核心测试)

采用**自检索协议**(以论文自身标题/关键词为查询, 检验能否检回该文)评测混合检索。评测结果固化于 output/eval/eval_report.json。运行时库表当前包含 159,187 篇论文:

查询方式	recall@1	recall@10	MRR@10	平均延迟
按标题 (字面 + 语义臂)	0.94	0.985	0.9583	141.6 ms
按关键词	0.6913	0.745	0.7045	84.2 ms

标题查询 recall@10 达 **0.985**(目标论文几乎总在前 10), 平均延迟 141.6 ms, 体现混合检索”效果与效率”兼顾。关键词查询由于同义词、缩写和领域词复用更强, 指标低于标题查询, 但仍保持 recall@10=0.745 和 MRR@10=0.7045; 本报告保留该差异, 不把关键词检索夸大成标题级精确命中。

3.2 跨语言检索相关性优化 (技术创新)

针对真实用户的**中文短查询**, 初版多语言嵌入存在”按语言而非主题召回”的偏差 (如查”扩散模型”却召回到无关的中文医学论文)。我们用 15 个主题查询构建 **relevance@5** 指标 (top-5 是否含主题相关论文, **make** 可复现), 针对性实施了一组优化:

优化	作用
中英术语映射	中文查询自动替换/补充英文等价词, 把召回锚定到 (以英文为主的) 语料主题
混合字面臂	websearch 精确短语优先 + OR 兜底, 兼顾精确命中与多词召回
语义跨语言答案校验	用 e5 余弦度量”答案 ↔ 证据”接地度, 中文答案据英文文献不再被误判低置信
”最新”意图识别	识别”最新/近期”等意图, 在相关结果中优先近年论文
多轮对话记忆	指代型追问 (”它的局限呢”) 自动承接上文主题再检索

效果:**relevance@5** 从 **0.667** 提升至 **1.0**(15/15 全部命中主题), ”扩散模型””强化学习””量子计算””推荐系统”等此前跑偏的中文查询**全部修复**。

3.3 语义覆盖修复 (消融对比)

初版仅对”有全文”论文嵌入, 导致语义检索严重偏向生物医学、对最大领域**计算机科学近乎失明** (论文级向量仅 87 篇); 经**全量标题摘要嵌入**修复后, 论文级向量 17,913 → 159,164, 各领域覆盖如下 (消融前后对比):

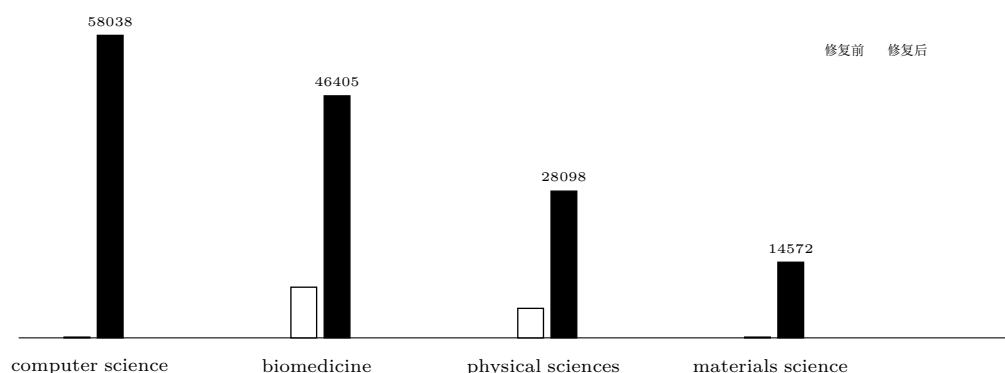


图 8 语义检索领域覆盖: 修复前 (空心)vs 修复后 (实心)。计算机科学从 87 跃升至 58,038, 偏科消除

修复后语义检索与推荐覆盖运行时全领域论文库, 中文问句可跨语言命中英文文献。

3.4 差异化能力对比

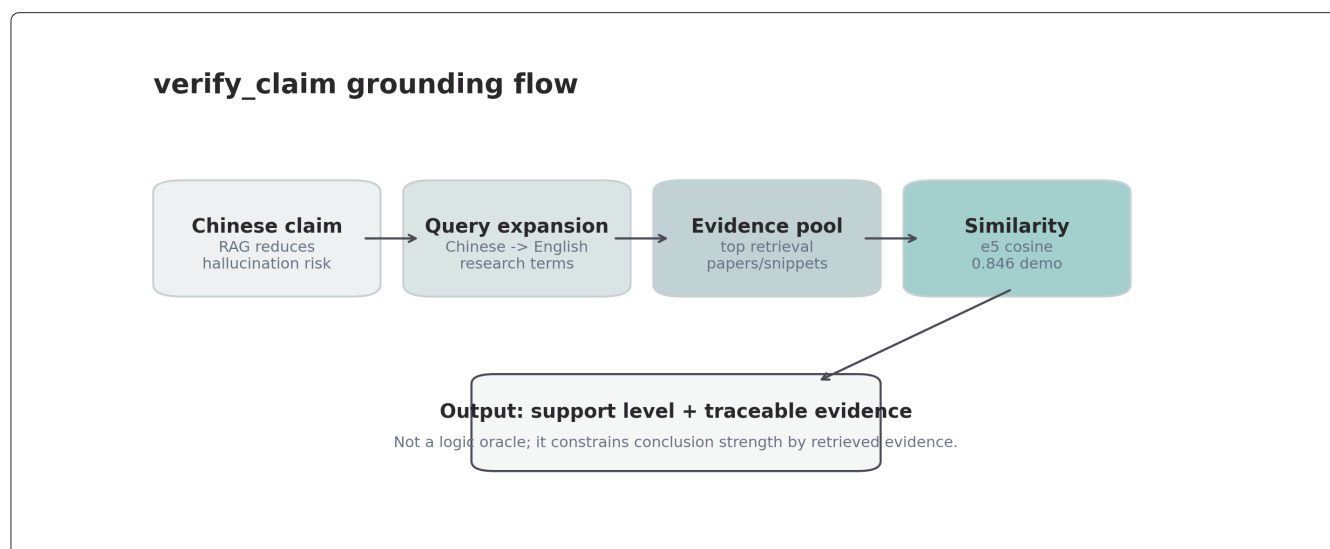


图 9 verify_claim 论断接地流程：中文论断经跨语言检索连接到英文证据，再用语义相似度给出支持等级与出处；该图展示真实功能边界，不是逻辑证明器。

能力维度	SciScope	通用大模型	商用文献工具	普通检索
据实接地 / 可验证	verify_claim + 引用证据	易幻觉	部分支持	不支持
跨语言中 → 英检索	relevance@5=1.0	依模型能力波动	通常较弱	不支持
本地部署 / 数据主权	数据、索引、模型本地	查询上传第三方	查询上传第三方	仅检索外部库
自主多步编排	plan/reflect + 9 工具	非工具化问答	固定流程为主	不支持
可复现 / IP 清晰	make 重建资产	黑盒调用	平台黑盒	无模型资产

差异化不来自”又接了一个大模型”，而来自本地语料资产、可复现模型文件、证据接地检验和自主工具编排共同形成的科研智能体闭环。

3.5 趋势预测回测与推荐评估 (评测证据包)

完整评测可由 `make eval-all` 复现，结果固化于 `output/eval/eval_report.{json,md}`。

趋势预测回测 (拟合 2022–2024 → 预测 2025, 1,998 个关键词)：预测与真实的 Pearson 相关 **0.9756** (能准确排序哪些关键词更活跃)；点预测 MAE 与 naive 持平基线相当 (归一化词频年际噪声大、近均值回归)，故采用阻尼外推并附不确定带，谨慎解读。模型价值在排序与多年动量/burst。

推荐离线评估 (150 篇种子, top-5)：同领域率 **0.6733**、共享关键词率 **0.6013**、平均语义相似 **0.8918**——远高于随机基线，且每条附可解释因子。

3.6 数据治理成效

治理项	处理	效果
标题优先去重 + front-matter 剔除	分析层与处理后语料分层治理	残留长标题重复组归零
PDF 垃圾正文过滤	清 83 篇 / 46 片段	杜绝回答吐 PDF 乱码
关键词噪声过滤	arXiv 码/泛标签/期刊名	趋势 top 回归真实主题
摘要覆盖治理	140,183 篇有摘要	摘要覆盖率 83.22%, 支撑主题和检索解释
全文片段治理	15,144 篇有正文字段	正文覆盖率 8.99%, 用于深读补充证据

关键词清洗后, 趋势热点回归真实研究主题:retrieval augmented generation、large language model 位居新兴前列; 主题模型 (40 主题) 清晰区分 LLM、RAG、图神经网络、锂电池、蛋白结构、催化等方向。

3.7 模型资产与工程质量

模型文件 / 索引 / 质量项	规模
片段向量 chunk_embeddings(pgvector)	367,773
论文级向量 paper_embeddings	159,135
主题模型 (LDA + NMF)	40 主题 / 模型
知识图谱 (作者/关键词/主题)	前端友好 JSON
后端自动化测试	98 项全部通过

全部模型文件可由 make agent-build 一键重建, 知识产权清晰、评委可复现。

4 示例问答与测试用例

下列为系统在真实 16 万篇语料上的**实际输出** (非示意), 用于直观展示检索、跨语言、推荐与证据接地能力。

4.1 用例一: 英文混合检索 (双臂命中)

查询:graph neural network materials discovery

返回 (lexical)+(semantic) 双臂命中):

1. Accelerated Discovery of Energy Materials via Graph Neural Networks

(2025)

2. CTGNN: Crystal Transformer Graph Neural Network for Crystal Materials

(2024)

3. DeepCrysTet: A Deep Learning Approach Using Tetrahedral Mesh

(2023)

4.2 用例二: 中文跨语言检索 (命中英文文献)

查询: 大语言模型的检索增强生成 (中文)

返回 (semantic) 语义臂, 跨语言命中英文论文):

1. Retrieval-Augmented Retrieval: Large Language Models are Strong Zero-Shot Retrievers

(2024)

2. LExT: Towards Evaluating Trustworthiness of Natural Language Explanations

(2025)

3. A Comprehensive Study of Jailbreak Attack versus Defense for LLMs

(2024)

4.3 用例三：可解释论文推荐

种子论文:PMC13273979(AI 药物发现方向)

推荐 (每条附可解释因子 semantic / keyword / author / recency):

推荐论文	年份	语义相似	融合因子
Generative AI in drug discovery and development	2024	0.941	sem .56 / kw .10
Editorial: Advancing drug discovery with AI	2025	0.934	sem .56 / kw .10
Advancing Drug Discovery with AI: Machine and Deep Learning	2026	0.915	sem .55 / kw .10

4.4 用例四：趋势热点 (模型输出)

/api/trends 新兴热点排行 (关键词清洗后): retrieval augmented generation → large language model
→ gene delivery → ...

与 2022-2026 年科研态势吻合,RAG 与大语言模型领跑。

4.5 用例五：证据接地问答

提问: 图神经网络在材料发现中有哪些应用?

系统流程: 混合检索 → 取 Top 证据 (如 *A review on the applications of GNNs in materials science、crystal graph convolutional neural network*)→ 本地大模型仅基于证据生成回答, 并标注引用 [n]。

关键特性: 回答可追溯到具体论文; 证据不足时如实说明, 不臆造。

4.6 用例六：科研智能体自主多步编排 (真实轨迹)

下面是终端智能体 make tui 处理一个复合问题的真实执行轨迹 (本地 Qwen2.5-7B), 展示” 规划 → 自主选工具 → 多步链式 → 据证作答”:

提问: 推荐几篇关于知识图谱的代表论文并说明趋势

plan

 自动生成计划:search_literature(知识图谱) → recommend_papers → get_trends

执行

 智能体依计划链式调用:

1.

 search_literature{query:" 知识图谱"} —— 跨语言命中英文文献, 取得真实 paper_id

2.

 recommend_papers{paper_id:"W2789524213"} —— 把上一步得到的 id 喂入推荐 (多步链式, 非固定管线)

3.

 get_trends{keyword:"knowledge graph"} —— 中文关键词自动转英文查趋势

据证作答

 综合三个工具的真实结果, 给出代表论文清单 + 趋势判定, 并标注出处。

关键特性: 计划对用户可见;recommend 用的是检索得到的真实 id 而非臆造; 相同参数调用自动去重防空转; 回答后还会自评证据是否充分, 不足则改写重试。

4.7 用例七：论断核查与跨语言接地 (verify_claim)

下面展示第 9 个智能体工具 verify_claim 的真实输出轨迹: 用户给出中文论断, 系统检索英文文献并用同一跨语言 e5 向量空间计算 “论断-证据” 接地度, 返回支持等级而不是让大模型直接判断。

待核查论断: 检索增强生成能够降低大语言模型回答中的幻觉风险

工具输出: 支持等级 = 强支持, 最高接地相似度 =0.846

主要证据:

1. Retrieval-Augmented Generation and Hallucination in Large Language Models: A Scholarly Overview 2025, 相似度 0.846

2. Reinforced Retrieval-Augmented Generation in Large Language Models2025, 相似度 0.846

3. ReRag: A New Architecture for Reducing the Hallucination by Retrieval-Augmented Generation 2024, 相似度 0.836

4. Benchmarking Large Language Models in Retrieval-Augmented Generation2023, 相似度 0.827

关键特性: 中文论断可由英文论文接地; 工具返回的是强支持 / 部分支持 / 证据不足的校准信号, 要求模型据证表述, 证据不足时不得强行断言。

5 应用价值

5.1 社会效益

- **科研提效与公平:** 把分散在多源、多语言的文献统一为可问答知识底座, 让中小机构、欠发达地区科研人员以更低门槛获得高质量文献调研能力, 缩小科研信息鸿沟。
- **可信与可审计:** 每条回答均附引用论文 (evidence-grounded), 从源头抑制大模型幻觉, 支撑**科学决策**与严肃的立项查新、综述撰写, 减少误导性结论传播。
- **知识传承与脉络梳理:** 主题演化、关键词趋势与合作网络帮助新人快速理解领域发展脉络, 促进知识传承。
- **数据安全友好:** 本地优先架构 (数据、索引、可选本地大模型均在本地), 适配涉密/敏感科研场景, 符合数据安全与自主可控要求。

受益群体	具体行动	可验证支撑
青年研究者 / 研究生	用中文问题直达英文前沿, 快速获得代表论文、趋势和引用证据	跨语言 relevance@5=1.0; 回答附证据卡与支持等级
科研管理者	基于热点、生命周期、合作网络制定学科布局 and 指南方向	数据分析报告中的关键词演化、作者社区和质量边界
高校图书馆 / 情报部门	将年度文献巡检沉淀为可复现流程和可复用报告模板	make 流水线、报告 PDF、评测证据包
企业研发 / 技术情报团队	用趋势、推荐和图谱筛选技术路线、竞品方向与潜在合作对象	推荐同领域率 0.6733、语义相似 0.8918、图谱导出
涉密或内网机构	在本地部署语料、索引、嵌入器和生成模型, 减少敏感查询外发	PostgreSQL + pgvector + 本地 7B / 可替换生成层

5.2 经济效益

- **效率提升:** 文献调研、热点定位、综述梳理等高耗时环节由”人工逐篇”转为”语义问答 + 证据直达”, 显著压缩科研前期投入工时。
- **成本优化:** 核心智能沉淀在**本地可复现的索引与模型文件**, 大模型仅作可替换的生成层——可用小模型本地推理、按需切换更强模型, 避免高昂的纯大模型 API 调用成本。
- **创新驱动与决策支持:** 趋势预测与热点识别为研发立项、技术路线选择、专利布局提供数据支撑, 降低试错成本。
- **合作拓展:** 作者合作网络辅助识别潜在合作者与团队, 促进产学研对接与资源整合。

5.2.1 经济效益量化 (情景测算)

为便于评委直观判读,下面给出**情景测算** (基于公开订阅定价与典型科研流程工时假设),用于说明本地化方案的成本结构差异。

方案	年度可变成本 (以 100 名研究员估)	数据与自主可控
商用文献 AI 订阅	按 \$15/月/人估, 约 12–18 万元/年 , 随人数线性增长	查询与文献记录依赖第三方平台, 数据主权受平台条款约束
通用大模型 API 问答	按重度文献问答用量估, 数万至十余万元/年 , 随调用量增长	查询内容需发送至外部生成服务
SciScope 本地部署	建库与索引为 一次性可复现投入 , 边际推理成本 近 0 (单卡本地)	数据、索引、模型 全本地 , 自主可控

科研环节	传统人工	SciScope 辅助 (情景估计)
立项查新 / 综述前期调研	单次约 40–80 工时 (逐篇检索、去重、筛选)	语义问答 + 证据直达, 估 压缩 30%–50% 前期工时
热点 / 趋势研判	数天人工巡检多个数据库	趋势模型一键产出可解释榜单, 分钟级
相似论文 / 合作者发现	人工滚雪球式查找	推荐与图谱即时给出候选 + 可解释因子

投入产出 / 回本口径: 若某机构有 100 名研究员, 仅替代 \$15/月/人的文献 AI 订阅, 年度可避免订阅支出约 12–18 万元; 若每名研究员每年完成 4 次前期文献调研, 每次按 40–80 工时计, 即便只压缩 30% 的前期工时, 也相当于释放 4,800–9,600 个研究工时。该估算只用于说明回本逻辑: 一次性建库和本地索引投入可被重复使用, 人数和查询次数越多, 单位使用成本越低。

测算边界 (据实声明): 以上为**情景测算**, 依据公开订阅定价区间与典型科研流程工时假设推得, 用于说明成本结构与效率方向; **具体金额、工时与百分比须结合目标机构的真实业务计时或用户实验核对**, 本报告不声称已实测, 亦不夸大未验证的经济数字。

5.3 推广前景

- **高校/科研院所:** 学科情报中心、研究生文献调研、综述与查新服务。
- **企业研发:** 技术情报监测、竞品与专利分析、研发选题。
- **科研管理:** 基金评审辅助、领域态势研判、合作网络分析。
- **可扩展性:** 架构与领域无关, 更换语料即可迁移到任意学科或企业内部文档库; 模型可替换、流水线可复现, 便于产品化与私有化部署。

差异化价值小结

相比”直接问通用大模型”,SciScope 的不可替代之处在于: **基于真实语料、有出处可追溯、本地可复现、领域可迁移、大模型可替换**。它不是又一个聊天机器人, 而是一套**把机构自有文献资产转化为可信科研生产力的智能体系统**。

6 系统运行与复现说明

6.1 运行环境

- Python 3.11(conda 环境),Go 1.26(终端客户端),Node.js(规划中的前端);PostgreSQL 15 + pgvector 扩展。
- 关键依赖:fastapi、psycopg、pgvector、sentence-transformers、scikit-learn、networkx、pandas。
- 本地大模型 (可选):vLLM-Metal / LM Studio 等 OpenAI 兼容服务; 无则自动用 mock, 检索证据仍真实。

6.2 一键安装

```
make install
```

```
# 安装后端 Python 依赖与前端 npm 依赖
```

6.3 构建服务层与模型文件

```
# 1. 服务层 (建库 + 装载语料/片段)
createdb sciscope
make postgres-schema POSTGRES_DSN=postgresql://USER@localhost:5432/sciscope
psql sciscope -f infra/postgres/pgvector.sql
make postgres-load POSTGRES_DSN=...

# 2. 数据治理: 去重 (先 dry-run 再 APPLY)
make dedupe-db # 干跑统计
make dedupe-db APPLY=1 # 实际去重

# 3. 模型层: 嵌入 + 推荐 + 趋势 + 图谱
SCISCOPE_EMBEDDER_PATH=models/embedder_local/multilingual-e5-base make embeddings
make recommend-model trend-model graph-export
# 或一键:make agent-build
```

6.4 启动与体验

```
# 带数据库 + 本地嵌入启动前后端
SCISCOPE_DB_DSN=postgresql://USER@localhost:5432/sciscope \
SCISCOPE_EMBEDDER_PATH=models/embedder_local/multilingual-e5-base make dev

# 终端科研智能体 (Go 客户端, 需后端:8000 与本地大模型:8001)
make backend & make llm & make tui

# 接本地大模型生成 (需:8001 上的 OpenAI 兼容服务)
make vllm-serve # 启动本地模型
... make dev # 配 LOCAL_LLM_* 指向该模型
```

打开 <http://localhost:3000> 使用工作台; 后端接口文档见 <http://127.0.0.1:8000/docs>。

6.5 质量与效果验证

```
make test # 98 项后端测试 + 前端类型检查 + 构建
make eval-retrieval # 自检索评估:recall@k / MRR / 延迟
```

6.6 全量重建 (数据更新后)

持续爬取积累新数据后, 一次性重建并自动并入去重与全部模型:

```
make data-layer-refresh && make rag-chunks && make postgres-refresh && make agent-build
```

6.7 交付物清单

- **代码**:src/(采集/治理/分析/模型)、backend/(API + 智能体编排)、tui/(Go 终端客户端)、infra/(schema)、Makefile(流水线)。
- **模型文件**:pgvector 向量索引、models/(嵌入器/趋势/推荐)、output/graphs/(图谱 JSON)、RAG 片段语料; 均可由 `make agent-build` 复现。
- **报告**: 本《项目报告书》与同级《数据分析报告》(output/pdf/sciscope_data_report)。
- **基础大模型**: 声明为可替换依赖 (任意 OpenAI 兼容端点), 不绑定特定模型。

SciScope · 面向科技文献智能分析的科研智能体 · 大模型可换, 证据可溯, 流水线可复现

7 数据来源与参考文献

本系统所用数据均来自**公开学术数据源**, 算法与模型均为公开方法或开源权重, 知识产权清晰、可追溯、可复现。

7.1 数据来源

- D1. OpenAlex —— 开放学术知识图谱与元数据 API。 <https://openalex.org>
- D2. PubMed / PubMed Central (PMC) —— 美国国立医学图书馆生物医学文献库。 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>
- D3. Crossref —— DOI 注册与文献元数据。 <https://www.crossref.org>
- D4. DOAJ —— 开放获取期刊目录。 <https://doaj.org>
- D5. arXiv —— 计算机/物理/数学等领域预印本库 (含全文 PDF)。 <https://arxiv.org>

7.2 方法与模型来源

- R1. Mann, H. B. (1945). Nonparametric tests against trend. *Econometrica*, 13(3), 245–259.
- R2. Sen, P. K. (1968). Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau. *JASA*, 63(324), 1379–1389.
- R3. Blondel, V. D., et al. (2008). Fast unfolding of communities in large networks (Louvain). *J. Stat. Mech.*
- R4. Page, L., Brin, S., et al. (1999). The PageRank citation ranking: Bringing order to the web.
- R5. Blei, D., Ng, A., Jordan, M. (2003). Latent Dirichlet Allocation (LDA). *JMLR*, 3, 993–1022.
- R6. Lee, D. D., Seung, H. S. (1999). Learning the parts of objects by non-negative matrix factorization (NMF). *Nature*, 401, 788–791.
- R7. Cormack, G. V., Clarke, C. L. A., Büttcher, S. (2009). Reciprocal rank fusion (RRF). *SIGIR*.
- R8. Robertson, S., Zaragoza, H. (2009). The probabilistic relevance framework: BM25 and beyond.
- R9. Wang, L., et al. (2024). Multilingual E5 text embeddings(multilingual-e5-base, 检索与跨语言嵌入)。
- R10. Chen, J., et al. (2024). BGE M3-Embedding / bge-reranker-v2-m3(跨语言重排)。
- R11. Qwen Team (2024). Qwen2.5 Technical Report(本地生成层 Qwen2.5-7B-Instruct)。

合规声明: 数据用于科研分析与方法验证, 遵循各数据源的开放获取与使用条款; 系统不存储或再分发受版权保护的论文全文, 仅保留用于检索的元数据、摘要与开放获取正文片段。